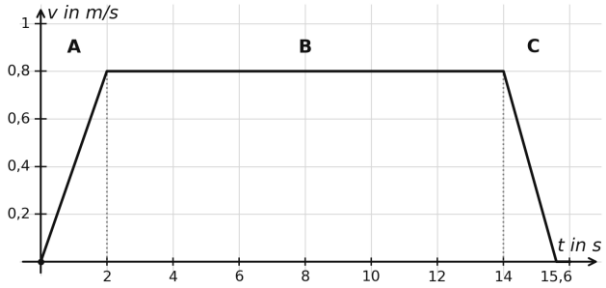
P2 · Newton’sche Axiome anwenden

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Aufgabe 1 Ein Turmdrehkran hebt ein Fertigteil **7 P**

Ein Turmdrehkran hebt ein Betonfertigteil der Masse $m = 2{,}4\,\mathrm{t}$ senkrecht nach oben. Die Abbildung zeigt das t-v-Diagramm der Hubbewegung (nach oben positiv) mit den Phasen A, B und C. Die Masse des Seils wird vernachlässigt.



a) **Skizzieren** Sie das Fertigteil als Kasten und alle Kräfte, die in Phase A auf das Fertigteil wirken, als Pfeile (Längen nur qualitativ). *(1 P · AFB I)*

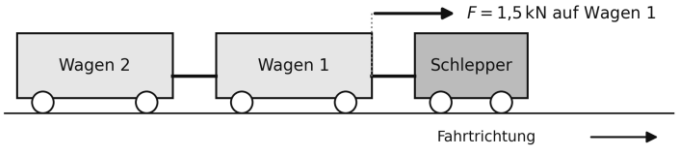
b) **Berechnen** Sie die Seilkraft in den Phasen A und C. *(2 P · AFB I)*

c) Ein Zuschauer meint: „In Phase B muss die Seilkraft größer sein als die Gewichtskraft, sonst würde das Teil nicht nach oben fahren.“ **Beurteilen** Sie diese Aussage. *(2 P · AFB II)*

d) Die Seilkraft ist die Kraft des Seils auf das Fertigteil. **Nennen** Sie die Wechselwirkungskraft dazu und **erläutern** Sie, warum Seilkraft und Gewichtskraft in Phase B kein Wechselwirkungspaar sind, obwohl sie gleich groß sind. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Ein Gepäckschlepper **6 P**

Ein Gepäckschlepper am Flughafen zieht zwei beladene Gepäckwagen (je $m = 800\,\mathrm{kg}$) über das ebene Vorfeld. Die Kupplung des Schleppers zieht mit $F = 1{,}5\,\mathrm{kN}$ am ersten Wagen. Auf jeden Wagen wirkt ein Fahrwiderstand $F_{Fahr} = 150\,\mathrm{N}$.



a) **Berechnen** Sie die Beschleunigung der beiden Wagen. *(2 P · AFB I)*

b) **Ermitteln** Sie die Kraft in der Kupplung zwischen Wagen 1 und Wagen 2. *(2 P · AFB II)*

c) Der Schlepper soll künftig n gleiche Wagen ziehen (je $800\,\mathrm{kg}$ und $F_{Fahr} = 150\,\mathrm{N}$), wieder mit $a = 0{,}75\,\mathrm{m/s^2}$. **Begründen** Sie, welche Kupplung am stärksten belastet ist, und **leiten** Sie **her**, welcher Anteil der Zugkraft in der Kupplung hinter dem k-ten Wagen wirkt. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.